

Inspêr

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia — Inspêr — Turma 2026/32

Simulado da Avaliação Final

Solução comentada e rubrica de correção

Professor: Darcio Genicolo Martins

Como usar este gabarito. Este documento contém a solução completa, passo a passo, de todas as questões do simulado, sempre acompanhada da *intuição econômica* do resultado e, nas questões abertas, da *rubrica de correção* que será aplicada na Avaliação Final. Três recomendações:

1. **Resolva antes de ler.** Faça o simulado inteiro em condições de prova (180 minutos, 1 folha A4 de consulta, calculadora) *antes* de abrir este documento. Leitura passiva de gabarito produz sensação de domínio, não domínio.
2. **Corrija-se com a rubrica.** Atribua pontos parciais a si mesmo exatamente como a rubrica manda. A nota que sair é um estimador honesto da sua nota na AF.
3. **Estude os distratores.** Nas questões de múltipla escolha, os comentários explicam por que as alternativas erradas atraem — cada distrator é um erro típico que você quer reconhecer em si mesmo *antes* da prova.

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor**(25 pontos)**

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Petrobras, sob a política de preços homologada pela ANP, reajusta o preço da gasolina nas refinarias. Considere um consumidor cujas preferências por gasolina (x_1 , em litros) e por um bem composto (x_2 , com preço $p_2 = 1$) são representadas por $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Ele dispõe de renda $m = R\$ 120$ e enfrenta o preço da gasolina $p_1 = R\$ 2$ por litro. Derivando a demanda marshalliana por gasolina a partir do problema de maximização da utilidade e aplicando a equação de Slutsky $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o *efeito-substituição* $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ avaliado nesse ponto?

- A. -15
- B. -7,5
- C. +7,5
- D. -22,5
- E. -3,75

Gabarito: B

Passo 1 — o que se pede. Primeiro deriva-se a demanda marshalliana via UMP; depois a equação de Slutsky decompõe a variação marshalliana total no efeito-substituição (Hicksiano) mais o efeito-renda. Pede-se isolar o efeito-substituição $\partial h_1 / \partial p_1$.

Passo 2 — demanda marshalliana e derivadas. A UMP $\max x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ s.a. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$ tem, pela igualdade da TMS à razão de preços ($x_2/x_1 = p_1/p_2$) e pelo orçamento, a solução Cobb-Douglas com participação 1/2 em cada bem: $x_1^M = \frac{m}{2p_1}$. No ponto $(p_1, m) = (2, 120)$:

$$x_1^M = \frac{120}{2 \cdot 2} = 30, \quad \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -\frac{m}{2p_1^2} = -\frac{120}{2 \cdot 4} = -15, \quad \frac{\partial x_1^M}{\partial m} = \frac{1}{2p_1} = \frac{1}{4}.$$

O efeito total é -15 litros por unidade de preço.

Passo 3 — montar Slutsky. O termo-renda é $x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m} = 30 \cdot \frac{1}{4} = 7,5$. Logo

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -15 + 7,5 = -7,5.$$

Equivalentemente, total $(-15) = \text{substituição } (-7,5) + \text{renda } (-7,5)$, pois o efeito-renda sobre a demanda é $-x_1^M \partial x_1^M / \partial m = -7,5$.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa -15 é o erro de quem confunde o efeito total marshalliano com o efeito-substituição: esquece de *somar* o termo-renda e reporta a derivada bruta. A alternativa $+7,5$ é o valor (correto em módulo) do termo-renda $x_1^M \partial x_1^M / \partial m = 30 \cdot \frac{1}{4} = 7,5$, reportado isoladamente: é o erro de quem identifica o termo de Slutsky mas troca o sinal do efeito-substituição, ignorando que ele deve ser ≤ 0 pela lei da demanda compensada. Já a alternativa $-22,5$ resulta de *subtrair* o termo-renda em vez de somá-lo: $-15 - 7,5 = -22,5$.

Intuição econômica: encarecida a gasolina, o consumidor compra menos por duas razões. Primeiro, ela ficou relativamente mais cara que o bem composto, e ele a substitui mantendo o mesmo nível de bem-estar — é o efeito-substituição, sempre negativo. Segundo, o reajuste corrói seu poder de compra real, como se ficasse mais pobre — é o efeito-renda. Para um bem normal como aqui, ambos puxam a quantidade para baixo, e cada um responde por metade da queda de 15 litros.

b) (3 pontos) Um assinante distribui seu orçamento entre horas de streaming musical no Spotify (x_1) e um bem composto (x_2), com preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Ele quer atingir exatamente o nível de utilidade $\bar{u} = 10$ e enfrenta os preços $p_1 = 1$ e $p_2 = 4$. Resolvendo o problema de minimização de dispêndio (EMP), qual é o *menor* dispêndio capaz de garantir $\bar{u} = 10$, ou seja, o valor de $e(p, \bar{u})$?

- A. 20
- B. 25
- C. 40
- D. 50
- E. 80

Gabarito: C

Passo 1 — o que se pede. O problema é a minimização de dispêndio (EMP): $\min_{x_1, x_2} p_1 x_1 + p_2 x_2$ s.a. $x_1^{1/2} x_2^{1/2} \geq \bar{u}$. As quantidades ótimas são as demandas hicksianas; o valor mínimo é $e(p, \bar{u})$.

Passo 2 — CPO e hicksianas. A condição de tangência iguala a TMS à razão de preços: $\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow x_2 = \frac{p_1}{p_2} x_1$. Levando à restrição (ativa) $\sqrt{x_1 x_2} = \bar{u}$:

$$x_1 \cdot \frac{p_1}{p_2} x_1 = \bar{u}^2 \Rightarrow h_1 = \bar{u} \sqrt{\frac{p_2}{p_1}}, \quad h_2 = \bar{u} \sqrt{\frac{p_1}{p_2}}.$$

Com $(p_1, p_2) = (1, 4)$ e $\bar{u} = 10$: $h_1 = 10\sqrt{4} = 20$ e $h_2 = 10\sqrt{\frac{1}{4}} = 5$. Verificação do alvo: $u = \sqrt{h_1 h_2} = \sqrt{20 \cdot 5} = \sqrt{100} = 10 = \bar{u}$.

Passo 3 — função dispêndio. Avaliando o custo dessas quantidades aos preços vigentes,

$$e(p, \bar{u}) = p_1 h_1 + p_2 h_2 = 1 \cdot 20 + 4 \cdot 5 = 40.$$

Confere com a forma fechada Cobb-Douglas simétrica $e(p, \bar{u}) = 2\bar{u}\sqrt{p_1 p_2} = 2 \cdot 10 \cdot \sqrt{4} = 40$.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa 20 é o erro de quem usa $e = \bar{u}\sqrt{p_1 p_2}$ e esquece o fator 2 da forma fechada da Cobb-Douglas (cada bem responde por metade do dispêndio, então o total é o dobro). A alternativa 25 vem de somar as quantidades hicksianas *sem* ponderar pelos preços ($h_1 + h_2 = 20 + 5 = 25$), confundindo soma de quantidades com dispêndio; só seria custo se todos os preços fossem 1.

Intuição econômica: a função dispêndio responde a uma pergunta dual à da utilidade: dado um padrão de vida fixado em $\bar{u}$, quanto custa sustentá-lo aos preços de hoje? O consumidor não compra à toa — ele escolhe a cesta mais barata sobre a curva de indiferença $\bar{u}$, igualando a TMS à razão de preços. Por isso o dispêndio mínimo é 40, e não o custo de qualquer outra cesta que também alcance $\bar{u}$, que seria estritamente maior.

c) (2 pontos, V ou F) Para famílias beneficiárias do Bolsa Família, suponha que o arroz — item central da cesta básica — seja um *bem de Giffen* na faixa de renda observada, isto é, sua demanda aumenta quando o preço sobe. Sob as convenções padrão do curso (preferências contínuas, monotônicas e localmente não saciadas; solução interior), pode-se afirmar que, necessariamente, o arroz é um *bem inferior* para essas famílias.

Gabarito: V

Passo 1 — o critério. Pela equação de Slutsky para o próprio preço,

$$\underbrace{\frac{\partial x_i^M}{\partial p_i}}_{\text{efeito total}} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_i}}_{\text{substituição } (\leq 0)} - x_i^M \underbrace{\frac{\partial x_i^M}{\partial m}}_{\text{efeito-renda}}.$$

Passo 2 — o argumento. O efeito-substituição é sempre não-positivo (curva de demanda compensada não cresce no próprio preço). Para que o efeito total seja *positivo* — o que define Giffen —, o termo $-x_i^M \partial x_i^M / \partial m$ precisa ser positivo e grande o bastante para dominar a substituição. Como $x_i^M > 0$, isso exige $\partial x_i^M / \partial m < 0$, ou seja, demanda *decrecente* na renda: o bem é inferior.

Passo 3 — a recíproca falha. A implicação só vale num sentido: todo Giffen é inferior, mas nem todo inferior é Giffen. Um bem inferior cujo efeito-renda seja pequeno

em relação à substituição ainda terá demanda decrescente no preço. Por isso a afirmação, que vai de Giffen para inferior, está correta.

Intuição econômica: o paradoxo de Giffen é a inferioridade levada ao extremo. Para uma família pobre que gasta boa parte do orçamento em arroz, encarecer o arroz é um empobrecimento real tão severo que ela corta itens mais caros (carne, por exemplo) e passa a depender ainda mais do arroz para se alimentar. O efeito-renda perverso de um bem fortemente inferior, com peso orçamentário alto, sobrepuja a substituição. Sem inferioridade, esse mecanismo não existe — daí Giffen exigir, logicamente, inferioridade.

d) (2 pontos, V ou F) Um investidor da B3 ordena carteiras descritas por pares (r, ℓ) , em que r é o retorno esperado e ℓ o grau de liquidez. Ele as compara *lexicograficamente*: prefere estritamente a carteira de maior r e, *somente* em caso de empate em r , usa ℓ como desempate (maior ℓ preferida). Formalmente, $(r, \ell) \succeq (r', \ell')$ se $r > r'$, ou se $r = r'$ e $\ell \geq \ell'$. Como essa relação de preferências é completa e transitiva, pode-se afirmar que ela é *necessariamente* representável por uma função utilidade contínua $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Gabarito: F

Passo 1 — o que se afirma. A sentença pretende que completude + transitividade bastem para garantir representação por utilidade contínua. Vamos exhibir um contraexemplo: a própria preferência lexicográfica do investidor é completa e transitiva, mas *não admite representação por utilidade alguma* — muito menos contínua.

Passo 2 — completa e transitiva, sim. Dadas duas carteiras quaisquer, ou seus retornos diferem (decide r), ou empatam (decide ℓ): toda dupla é comparável, logo a relação é completa. A transitividade segue de encadear as comparações na ordem r -primeiro, ℓ -depois. Portanto as hipóteses do enunciado valem.

Passo 3 — não há utilidade que a represente. Suponha, por absurdo, que exista U com $(r, \ell) \succeq (r', \ell') \iff U(r, \ell) \geq U(r', \ell')$. Fixe r e compare $(r, 1) \succ (r, 0)$: então $U(r, 1) > U(r, 0)$. Para cada r escolha um racional $q(r) \in (U(r, 0), U(r, 1))$. Se $r' > r$, toda carteira com retorno r' é estritamente preferida a toda carteira com retorno r , logo $U(r', 0) > U(r, 1)$, o que força $q(r') > q(r)$. Assim $r \mapsto q(r)$ é uma injeção *estritamente crescente* de $\mathbb{R}$ nos racionais $\mathbb{Q}$ — impossível, pois $\mathbb{R}$ é não-enumerável e $\mathbb{Q}$ é enumerável. Contradição: nenhuma U existe. (É o argumento clássico de Debreu para a não-representabilidade da ordem lexicográfica.)

Passo 4 — o que realmente faltou. A representabilidade por utilidade *contínua* exige, além de completude e transitividade, a *continuidade* das preferências (conjuntos $\succeq$ e $\preceq$ fechados). A lexicográfica viola exatamente essa continuidade: o conjunto das carteiras preferidas a um ponto não é fechado. Logo a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: um investidor que coloca o retorno em primeiro lugar de forma *absoluta* — nenhuma dose de liquidez compensa um centavo a menos de retorno — não admite “taxa de troca” entre retorno e liquidez. Mas uma função utilidade é justamente o que codifica trocas marginais: ela atribui um número que permite compensar um atributo pelo outro. Quando a prioridade é lexicográfica, não existe número que respeite essa ordem rígida sobre um contínuo de retornos. Completude e transitividade garantem uma *ordenação* coerente, não que ela caiba dentro da reta real de forma contínua.

Questão 2. (15 pontos) O MetrôRio, concessionária do sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro, avalia periodicamente o reajuste da tarifa do metrô. Considere uma trabalhadora que aloca seu orçamento mensal entre viagens de metrô (x_1) e um bem composto (x_2 , tomado como numerário, com preço $p_2 = 1$), com preferências representadas por $u(x_1, x_2) = 8\sqrt{x_1} + x_2$. Suponha que sua renda mensal disponível para essas duas categorias seja $m = R\$ 40$ e que a tarifa parta de $p_1 = R\$ 2$ por viagem. Suponha ainda que o MetrôRio aplique um reajuste *hipotético* que eleve a tarifa para $p'_1 = R\$ 4$. Em todas as situações abaixo, considere que a solução é interior (a consumidora compra quantidade estritamente positiva do bem composto).

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) da consumidora e derive sua demanda marshalliana por viagens de metrô, $x_1^M(p_1)$, em forma fechada. Em seguida, calcule a quantidade demandada de viagens nos dois cenários de tarifa, $p_1 = 2$ e $p'_1 = 4$, e verifique que a solução permanece interior em ambos.

Passo 1 — UMP. A consumidora resolve

$$\max_{x_1, x_2 \geq 0} 8\sqrt{x_1} + x_2 \quad \text{s.a.} \quad p_1 x_1 + x_2 = m.$$

O Lagrangiano é $\mathcal{L} = 8\sqrt{x_1} + x_2 + \lambda(m - p_1 x_1 - x_2)$.

Passo 2 — CPOs. As condições de primeira ordem são

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{4}{\sqrt{x_1}} - \lambda p_1 = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1.$$

Substituindo $\lambda = 1$ na primeira: $\frac{4}{\sqrt{x_1}} = p_1$. A TMS vale $\frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2} = \frac{4}{\sqrt{x_1}}$, igualada à razão de preços $p_1/p_2 = p_1$.

Passo 3 — demanda marshalliana. Isolando,

$$\sqrt{x_1} = \frac{4}{p_1} \Rightarrow x_1^M(p_1) = \frac{16}{p_1^2}.$$

Note que x_1^M não depende de m — característica das preferências quase-lineares: toda variação de renda recai sobre o bem composto.

Passo 4 — avaliação e interioridade. Em $p_1 = 2$: $x_1^M = \frac{16}{4} = 4$ viagens, com gasto em metrô $p_1 x_1 = 8$ e $x_2 = m - 8 = 32 > 0$. Em $p'_1 = 4$: $x_1^M = \frac{16}{16} = 1$ viagem, gasto $p'_1 x_1 = 4$ e $x_2 = 40 - 4 = 36 > 0$. Em ambos $x_2 > 0$: solução interior confirmada.

Intuição econômica: com utilidade quase-linear, a demanda pelo bem não-numerário só responde ao seu preço relativo, nunca à renda. A consumidora escolhe viagens até que o benefício marginal $4/\sqrt{x_1}$ iguale o custo p_1 ; o resto do orçamento vira bem composto. Dobrar a tarifa de R\$ 2 para R\$ 4 derruba as viagens de 4 para 1 — a demanda é elástica porque $x_1 \propto p_1^{-2}$.

Rubrica de correção:

- Monta a UMP corretamente (objetivo + restrição orçamentária): 1 pt.
- Escreve as CPOs / iguala TMS = p_1/p_2 corretamente: 1,5 pt.
- Obtém a forma fechada $x_1^M = 16/p_1^2$: 1 pt.
- Calcula $x_1 = 4$ (em $p_1 = 2$) e $x_1 = 1$ (em $p'_1 = 4$): 1 pt (0,5 cada).
- Verifica interioridade ($x_2 > 0$ nos dois cenários): 0,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto: penalidade leve de $-0,5$ pt (não zera o item).

b) (5 pontos) Decomponha, pela equação de Slutsky, o efeito do reajuste de tarifa sobre a demanda por viagens. Calcule $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1}$ no ponto $p_1 = 2$ e mostre, usando a estrutura das preferências, que o efeito-renda sobre x_1 é nulo. Conclua qual é o sinal e o valor do efeito-substituição $\partial h_1/\partial p_1$ nesse ponto.

Passo 1 — equação de Slutsky. Para o próprio preço,

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}.$$

Passo 2 — efeito total. De $x_1^M = 16 p_1^{-2}$, $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -32 p_1^{-3}$. Em $p_1 = 2$: $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -\frac{32}{8} = -4$.

Passo 3 — efeito-renda nulo. Como $x_1^M = 16/p_1^2$ não depende de m , temos $\frac{\partial x_1^M}{\partial m} = 0$. Logo o termo-renda $x_1^M \partial x_1^M / \partial m = 0$: encarecer a tarifa não desloca a demanda por viagens via efeito-renda, porque a perda de poder de compra é inteiramente absorvida pelo bem composto.

Passo 4 — efeito-substituição. Substituindo na equação de Slutsky,

$$\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + 0 = -4.$$

O efeito-substituição é negativo (como exige a lei da demanda compensada) e, neste caso, coincide com o efeito total: toda a queda de demanda é pura substituição.

Intuição econômica: em preferências quase-lineares, a curva de demanda marshalliana e a hicksiana pela viagem coincidem. Não há efeito-renda sobre o bem não-numerário porque a utilidade marginal do bem composto é constante: qualquer ajuste de renda real é feito comprando mais ou menos do bem composto, sem mexer no consumo de viagens por esse canal. Por isso, quando a tarifa sobe, a consumidora reduz viagens apenas porque elas ficaram caras em termos relativos — substituição pura, sem o tempero do empobrecimento.

Rubrica de correção:

- Escreve a equação de Slutsky para o próprio preço corretamente: 1 pt.
- Calcula $\partial x_1^M / \partial p_1 = -32p_1^{-3}$ e avalia $= -4$ em $p_1 = 2$: 1,5 pt.
- Argumenta que $\partial x_1^M / \partial m = 0$ (quase-linearidade) $\Rightarrow$ efeito-renda nulo: 1,5 pt.
- Conclui $\partial h_1 / \partial p_1 = -4$, identificando o sinal negativo: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: derivada bem montada, conta final errada): penalidade leve de $-0,5$ pt.
- Afirmar efeito-renda não-nulo sem justificar, mesmo chegando a número: teto de 2,5 pts no item.

c) (5 pontos) O MetrôRio solicita uma medida monetária do impacto do reajuste sobre o bem-estar da consumidora. (i) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ e, invertendo-a em m , a função dispêndio $e(p_1, \bar{u})$. (ii) Calcule a variação compensadora (CV) do aumento de tarifa de R\$ 2 para R\$ 4. (iii) *Sem refazer contas*, argumente, a partir da estrutura das preferências, por que a variação equivalente (EV) e a variação do excedente do consumidor ΔEC assumem aqui o *mesmo* valor da CV — indique apenas o sinal de cada uma e por que coincidem. Interprete o número encontrado.

Passo 1 — utilidade indireta. Com $x_1^M = 16/p_1^2$ e $\lambda = 1$, a utilidade indireta é $v(p_1, m) = 8\sqrt{x_1^M} + (m - p_1 x_1^M)$. Como $8\sqrt{16/p_1^2} = 8 \cdot \frac{4}{p_1} = \frac{32}{p_1}$ e $p_1 x_1^M = \frac{16}{p_1}$,

$$v(p_1, m) = \frac{32}{p_1} - \frac{16}{p_1} + m = m + \frac{16}{p_1}.$$

Passo 2 — função dispêndio (única inversão). Fixando $v = \bar{u}$ e isolando $m = e$:

$$\bar{u} = e + \frac{16}{p_1} \Rightarrow e(p_1, \bar{u}) = \bar{u} - \frac{16}{p_1}.$$

Passo 3 — variação compensadora. A CV usa a utilidade *inicial* $\bar{u}_0 = v(2, 40) = 40 + \frac{16}{2} = 48$. Ela é o ajuste de renda que, aos *novos* preços, devolve a consumidora ao bem-estar antigo:

$$CV = e(p'_1, \bar{u}_0) - e(p_1, \bar{u}_0) = \left(\bar{u}_0 - \frac{16}{4}\right) - \left(\bar{u}_0 - \frac{16}{2}\right) = \frac{16}{2} - \frac{16}{4} = 8 - 4 = 4.$$

O termo $\bar{u}_0$ cancela; sobra $CV = R\$ 4$.

Passo 4 — por que EV e ΔEC dão o mesmo (sem refazer contas). Como $\partial x_1^M / \partial m = 0$, a função dispêndio é *aditivamente separável* em $\bar{u}$: $e(p_1, \bar{u}) = \bar{u} - 16/p_1$. O nível de utilidade entra como termo aditivo e *cancela* em qualquer diferença $e(p'_1, \bar{u}) - e(p_1, \bar{u})$ — não importa se usamos $\bar{u}_0$ (CV) ou $\bar{u}_1$ (EV). Logo $EV = CV = 4$. Além disso, sem efeito-renda a hicksiana e a marshalliana coincidem ($h_1 = x_1^M$), de modo que a área ΔEC sob a curva de demanda entre $p_1 = 2$ e $p'_1 = 4$ é a *mesma* medida — daí $\Delta EC = 4$ também. Todas são positivas (representam perda de bem-estar a ser compensada): $CV = EV = \Delta EC = R\$ 4$.

Intuição econômica: as três medidas de bem-estar — CV, EV e variação do excedente — em geral divergem porque a marshalliana embute efeito-renda e a hicksiana não, fazendo as áreas diferirem. Na utilidade quase-linear esse descompasso desaparece: como a renda não afeta a demanda pelo bem tarifado, não há ambiguidade sobre qual curva integrar nem sobre qual nível de utilidade fixar. O reajuste de $R\$ 2$ para $R\$ 4$ custa à consumidora exatamente $R\$ 4$ de bem-estar mensal — número que o MetrôRio (ou o poder concedente) pode usar como base para dimensionar um subsídio que a compense integralmente.

Rubrica de correção:

- Obtém $v(p_1, m) = m + 16/p_1$: 1 pt.
- Inverte e obtém $e(p_1, \bar{u}) = \bar{u} - 16/p_1$: 1 pt.
- Calcula corretamente $CV = 4$ usando a utilidade inicial $\bar{u}_0 = 48$: 1,5 pt.
- Argumenta (sem refazer contas) que $EV = \Delta EC = CV$ pela separabilidade aditiva em $\bar{u}$ / efeito-renda nulo, indicando que todas são positivas: 1,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: monta v e e certos, troca um número na CV): penalidade leve de $-0,5$ pt.
- Apenas afirmar $CV = EV = \Delta EC$ sem nenhuma justificativa estrutural: teto de 3 pts no item.

Bloco 2 — Equilíbrio Geral**(25 pontos)**

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A pauta de comércio entre Brasil e China é frequentemente descrita como troca de soja (bem 1) por manufaturas (bem 2). Modele o comércio bilateral como uma economia de trocas pura 2×2 , com o Brasil (A) e a China (B) como os dois agentes. Suponha que as preferências sejam $u^A(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$, e que as dotações iniciais sejam $\omega^A = (12, 0)$ (o Brasil chega ao mercado com soja) e $\omega^B = (0, 12)$ (a China chega com manufaturas). Tomando o bem 2 como numerário ($p_2 = 1$), o preço relativo de equilíbrio walrasiano da soja, p_1^* , é igual a:

A. $p_1^* = \frac{1}{3}$

B. $p_1^* = \frac{1}{2}$

C. $p_1^* = \frac{2}{3}$

D. $p_1^* = 1$

E. $p_1^* = 2$

Gabarito: B

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Dois agentes Cobb-Douglas, dotações nos cantos, $p_2 = 1$. Pede-se o preço relativo p_1^* que zera o excesso de demanda agregada.

Passo 2 — Plano. Para Cobb-Douglas $x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, a demanda marshalliana pelo bem 1 é $x_1(p, m) = \alpha m / p_1$. Basta escrever as rendas $m^i = p \cdot \omega^i$, somar as demandas pelo bem 1 e igualar à oferta total $\bar{\omega}_1 = 12$ (pela Lei de Walras, equilibrar um mercado equilibra o outro).

Passo 3 — Execução. As rendas são $m^A = p_1 \cdot 12 + 1 \cdot 0 = 12p_1$ e $m^B = p_1 \cdot 0 + 1 \cdot 12 = 12$. Com $\alpha^A = \frac{1}{2}$ e $\alpha^B = \frac{1}{4}$:

$$x_1^A = \frac{1}{2} \cdot \frac{12p_1}{p_1} = 6, \quad x_1^B = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{p_1} = \frac{3}{p_1}.$$

Equilíbrio no mercado da soja: $x_1^A + x_1^B = \bar{\omega}_1$, ou seja, $6 + \frac{3}{p_1} = 12 \Rightarrow \frac{3}{p_1} = 6 \Rightarrow p_1^* = \frac{1}{2}$.

Passo 4 — Verificação. No mercado de manufaturas: $x_2^A = \frac{1}{2} \cdot 12p_1 = 6p_1 = 3$ e $x_2^B = \frac{3}{4} \cdot 12 = 9$; soma = $12 = \bar{\omega}_2$. Os dois mercados fecham, confirmando a Lei de Walras.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (E), $p_1^* = 2$, é a inversão da razão de preços: quem lê p_1 como “manufaturas por soja” (em vez de “soja em unidades de manufatura”) inverte o resultado. A alternativa (D), $p_1^* = 1$, surge ao supor erroneamente que a China também pondera $\frac{1}{2}$ a soja (simetria indevida): aí $x_1^B = 6/p_1$ e $6 + 6/p_1 = 12 \Rightarrow p_1 = 1$. Como o Brasil traz a soja (bem abundante) e a China a deseja menos intensamente ($\alpha^B = \frac{1}{4}$), a soja sai barata em equilíbrio.

Intuição econômica: a abundância relativa de soja do lado brasileiro, combinada à preferência chinesa mais voltada a manufaturas, faz a soja valer apenas metade de uma unidade de manufatura no equilíbrio de mercado. O preço relativo é exatamente o mensageiro que reconcilia ofertas e desejos: quanto mais abundante e menos desejado um bem, menor seu preço de troca.

b) (3 pontos) Uma usina sucroalcooleira do interior paulista é operada por um único produtor que decide quanto trabalhar. Trate-a como uma economia de Robinson Crusoe: o produtor dispõe de $\bar{T} = 12$ horas/dia, que aloca entre lazer (ℓ) e trabalho ($L = 12 - \ell$). A tecnologia de produção de etanol (bem q) é $q = f(L) = 3\sqrt{L}$, exibindo retornos decrescentes do trabalho. As preferências sobre etanol e lazer são $u(q, \ell) = q^{1/2}\ell^{1/2}$. No ponto que maximiza o bem-estar do produtor, a alocação ótima de trabalho L^* , a produção q^* e o valor comum da taxa marginal de transformação e da taxa marginal de substituição (TMT = TMS, ambas medindo etanol por hora de lazer) valem, respectivamente:

- A. $L^* = 1$, $q^* = 3$, TMT = TMS = $\frac{3}{2}$
- B. $L^* = 6$, $q^* = 3\sqrt{6}$, TMT = TMS = $\frac{3}{2\sqrt{6}}$
- C. $L^* = 9$, $q^* = 9$, TMT = TMS = $\frac{1}{2}$
- D. $L^* = 4$, $q^* = 6$, TMT = TMS = $\frac{3}{4}$
- E. $L^* = 12$, $q^* = 6\sqrt{3}$, TMT = $\frac{3}{2\sqrt{12}}$

Gabarito: D

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Economia com produção e um único agente. Tecnologia $q = 3\sqrt{L}$, dotação de tempo $\bar{T} = 12$, utilidade $u = q^{1/2}\ell^{1/2}$. Pede-se a alocação de Pareto (que aqui coincide com a escolha ótima do produtor): trabalho, produção e o valor comum TMT = TMS.

Passo 2 — Plano. O ótimo iguala a inclinação da fronteira de possibilidades de produção (FPP) à inclinação da curva de indiferença: TMT = TMS. A FPP é $q = 3\sqrt{12 - \ell}$.

Passo 3 — Execução. *TMT* (etanol que se ganha por hora de lazer cedida, em módulo): ao longo da FPP, $\frac{dq}{d\ell} = 3 \cdot \frac{-1}{2\sqrt{12-\ell}}$, logo $TMT = \frac{3}{2\sqrt{12-\ell}} = \frac{3}{2\sqrt{L}} = f'(L)$.
TMS (etanol por lazer, com $u = q^{1/2}\ell^{1/2}$): $TMS = \frac{\partial u / \partial \ell}{\partial u / \partial q} = \frac{q}{\ell}$. Igualando e usando $q = 3\sqrt{L}$ e $\ell = 12 - L$:

$$\frac{q}{\ell} = \frac{3}{2\sqrt{L}} \implies \frac{3\sqrt{L}}{12-L} = \frac{3}{2\sqrt{L}} \implies 2L = 12-L \implies L^* = 4.$$

Então $\ell^* = 8$, $q^* = 3\sqrt{4} = 6$ e $TMT = TMS = \frac{3}{2\sqrt{4}} = \frac{3}{4}$ — alternativa (D).

Passo 4 — Verificação. Confira $TMS = q/\ell = 6/8 = 3/4$, igual a *TMT*. O ponto é interior ($0 < L^* < 12$), coerente com a utilidade Cobb-Douglas, que sempre valoriza ambos os bens (sem solução de canto).

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (C), $L^* = 9$, é a mais sedutora: corresponde a “trabalhar mais para produzir mais” ($q = 9$), ignorando que a utilidade marginal do lazer cresce à medida que ele se torna escasso — ali a $TMS = q/\ell = 9/3 = 3$ excede em muito a $TMT = \frac{3}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2}$, sinal de que se deveria trabalhar *menos*. A alternativa (E), $L^* = 12$, é o erro de maximizar produção esquecendo que lazer entra na utilidade: leva ao canto $\ell = 0$, onde $u = 0$. Note que nesse canto o valor reportado $\frac{3}{2\sqrt{12}}$ é apenas a $TMT = f'(12)$; a $TMS = q/\ell$ explode ($\ell \rightarrow 0 \Rightarrow TMS \rightarrow +\infty$), de modo que *não* há tangência $TMT = TMS$ — a própria incompatibilidade das duas taxas no canto denuncia que (E) não pode ser ótimo interior.

Intuição econômica: a economia de Robinson Crusoe sintetiza produção e consumo em um único agente, e seu ótimo é o famoso casamento $TMT = TMS$: a taxa pela qual a tecnologia *permite* converter lazer em etanol deve igualar a taxa pela qual o produtor *deseja* fazê-lo. Trabalhar até $L^* = 4$ horas equilibra o esforço produtivo contra o valor do descanso; ir além desperdiça lazer que vale mais, na margem, do que o etanol adicional.

c) (2 pontos, V ou F) No ambiente de contratação do mercado livre de energia operado pela CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), modele as transações como uma economia de trocas com L bens (contratos de energia diferenciados) e função de excesso de demanda agregada $z(p)$ contínua, satisfazendo a Lei de Walras $p \cdot z(p) \equiv 0$ para todo p . Suponha que, a um vetor de preços estritamente positivo $\bar{p} \gg 0$, os mercados de $L-1$ dos bens já estejam equilibrados, isto é, $z_\ell(\bar{p}) = 0$ para todo $\ell = 1, \dots, L-1$. Então, necessariamente, o L -ésimo mercado também está equilibrado: $z_L(\bar{p}) = 0$.

Gabarito: V

Passo 1 — O que se afirma. Que a Lei de Walras transforma o equilíbrio de $L - 1$ mercados (a preços positivos) em equilíbrio do mercado restante.

Passo 2 — Derivação. A Lei de Walras impõe $\sum_{\ell=1}^L \bar{p}_\ell z_\ell(\bar{p}) = 0$. Como $z_\ell(\bar{p}) = 0$ para $\ell = 1, \dots, L - 1$, a soma colapsa em $\bar{p}_L z_L(\bar{p}) = 0$. Sendo $\bar{p} \gg 0$, em particular $\bar{p}_L > 0$, logo $z_L(\bar{p}) = 0$.

Passo 3 — Armadilha. O detalhe não trivial é a hipótese $\bar{p}_L > 0$. Se o L -ésimo preço pudesse ser zero, a igualdade $\bar{p}_L z_L = 0$ se satisfaria com $z_L \neq 0$ (excesso de demanda não absorvido por um bem livre). O enunciado garante $\bar{p} \gg 0$, eliminando esse caso. É por isso que a afirmação é verdadeira como posta.

Por que é Verdadeira. A conclusão segue diretamente da identidade orçamentária agregada, sem qualquer hipótese adicional sobre preferências além de a Lei de Walras valer (o que decorre de não-saciedade local e orçamentos amarrados).

Intuição econômica: a Lei de Walras é a contabilidade agregada das restrições orçamentárias — o valor do que se quer comprar a mais em alguns mercados é exatamente o valor do que se quer vender a mais em outros. Por isso, com preços positivos, equilibrar $L - 1$ mercados “de graça” equilibra o último: não sobra valor para desbalancear. Operacionalmente, isso justifica por que a CCEE só precisa monitorar $L - 1$ condições de *clearing* independentes.

d) (2 pontos, V ou F) Em discussões sobre a reforma tributária brasileira, argumenta-se que o governo federal poderia, em princípio, usar transferências de soma fixa (*lump-sum*) entre os agentes para alcançar qualquer distribuição desejável de bem-estar e, em seguida, deixar os mercados operarem livremente. O fundamento teórico invocado é o 2º Teorema do Bem-Estar. Considere a seguinte afirmação: “O 2º Teorema do Bem-Estar garante que *qualquer* alocação Pareto-eficiente pode ser sustentada como um equilíbrio walrasiano com transferências de soma fixa apropriadas, *mesmo* quando as preferências de algum agente da economia são não-convexas.”

Gabarito: F

Passo 1 — O que se afirma. Que o 2º Teorema vale *prescindindo* de convexidade das preferências.

Passo 2 — O enunciado correto do teorema. O 2º Teorema do Bem-Estar exige, crucialmente, *convexidade das preferências* de cada agente (além de continuidade e não-saciedade local). Sob essas hipóteses, toda alocação Pareto-eficiente é sustentável como equilíbrio com transferências (um equilíbrio com quase-equilíbrio de preços). A convexidade é o que permite o passo de separação por hiperplano (Teorema de Minkowski/Hahn-Banach): separa-se o agregado dos conjuntos “estritamente preferidos” por um vetor de preços. Sem convexidade, esse hiperplano separador pode não existir.

Passo 3 — Por que é Falsa: contraexemplo conceitual. Com preferências não-convexas (curvas de indiferença “abauladas” em direção à origem, como em complementaridades fortes ou bens indivisíveis), uma alocação Pareto-eficiente pode exigir, ao preço sustentador, que algum agente *prefira* um ponto fora do orçamento ao ponto designado — a reta de preços tangencia a curva de indiferença “por dentro”, e o agente desviaria. A alocação é eficiente, mas *não* é descentralizável por preços lineares mais transferência *lump-sum*.

Por que é Falsa. A palavra “mesmo” inverte a hipótese essencial do teorema. Convexidade não é um detalhe técnico dispensável; é precisamente a condição que viabiliza a descentralização por preços.

Intuição econômica: o 1º Teorema (mercado competitivo $\Rightarrow$ Pareto) é robusto e quase não pede hipóteses sobre a forma das preferências. O 2º Teorema (Pareto $\Rightarrow$ descentralizável) é o lado *difícil* e cobra convexidade como pedágio. A lição de política pública é cautelar: a tese “redistribua com *lump-sum* e deixe o mercado fazer o resto” repousa sobre hipóteses (convexidade, ausência de externalidades, mercados completos, transferências de soma fixa factíveis) que raramente se sustentam na economia real — daí o teorema ser um *benchmark*, não um manual operacional.

Questão 4. (15 pontos) Considere uma geradora hidrelétrica brasileira cujo resultado financeiro depende fortemente do regime de chuvas, despachado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Modele o futuro como dois estados da natureza mutuamente exclusivos: s_1 = hidrologia favorável (“chuva”, reservatórios cheios, geração barata) e s_2 = hidrologia desfavorável (“seca”, despacho termelétrico caro). Suponha probabilidades $\pi_1 = \frac{3}{4}$ e $\pi_2 = \frac{1}{4}$. A geradora consome um único bem físico em cada estado e tem dotação contingente de fluxo de caixa $\omega = (\omega_1, \omega_2) = (100, 20)$ (ganha mais quando chove). Suas preferências são de utilidade esperada com Bernoulli $v(c) = \ln c$ e sem desconto temporal. Existe um mercado completo de bens contingentes (Arrow-Debreu) onde se negociam títulos que pagam 1 unidade do bem em um estado e 0 no outro, a preços $q = (q_1, q_2)$.

a) (5 pontos) Suponha que os preços dos títulos contingentes sejam *atuariamente justos*, isto é, $q_s = \pi_s$, de modo que $q = (\frac{3}{4}, \frac{1}{4})$. Monte o problema de maximização de utilidade esperada da geradora sujeito à restrição orçamentária contingente, derive a condição de primeira ordem e determine o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$. Interprete o formato da solução.

Passo 1 — Montagem. A riqueza inicial avaliada a mercado é $W = q \cdot \omega = \frac{3}{4} \cdot 100 + \frac{1}{4} \cdot 20 = 75 + 5 = 80$. O problema é

$$\max_{c_1, c_2} \pi_1 \ln c_1 + \pi_2 \ln c_2 \quad \text{s.a.} \quad q_1 c_1 + q_2 c_2 = W.$$

Passo 2 — Lagrangiano e CPO. Com $\mathcal{L} = \pi_1 \ln c_1 + \pi_2 \ln c_2 + \lambda (W - q_1 c_1 - q_2 c_2)$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_s} = \frac{\pi_s}{c_s} - \lambda q_s = 0 \implies c_s = \frac{\pi_s}{\lambda q_s}.$$

Passo 3 — Preços justos. Com $q_s = \pi_s$, cada $c_s = \frac{\pi_s}{\lambda \pi_s} = \frac{1}{\lambda}$, *constante entre estados*. Logo $c_1^* = c_2^*$. Substituindo na restrição: $q_1 c + q_2 c = (\pi_1 + \pi_2) c = c = W = 80$. Portanto $c^* = (80, 80)$.

Passo 4 — Verificação. A operação de seguro é autofinanciada: a geradora vende $100 - 80 = 20$ do título de chuva e compra $80 - 20 = 60$ do título de seca; o caixa líquido é $q_2 \cdot 60 - q_1 \cdot 20 = \frac{1}{4} \cdot 60 - \frac{3}{4} \cdot 20 = 15 - 15 = 0$, coerente com W inalterada. *Seguro completo* a preço justo não altera a riqueza, só sua distribuição entre estados.

Intuição econômica: sob aversão ao risco (v côncava) e preços atuariamente justos, o agente compra *seguro completo* e iguala o consumo entre os estados ($c_1 = c_2$) — a clássica regra de *full insurance*. A geradora troca o excedente de caixa dos anos chuvosos por proteção nos anos de seca, suavizando perfeitamente seu fluxo real e eliminando o risco hidrológico do balanço.

Rubrica de correção:

- Calcula a riqueza $W = q \cdot \omega = 80$ corretamente: 1 pt.
- Monta o problema de maximização de utilidade esperada com a restrição orçamentária contingente correta: 1 pt.
- Deriva a CPO $\pi_s/c_s = \lambda q_s$ (lagrangiano ou substituição equivalente): 1,5 pt.
- Conclui $c_1^* = c_2^*$ sob preços justos e obtém $c^* = (80, 80)$: 1 pt.
- Interpreta como seguro completo / suavização de consumo: 0,5 pt.
- Erro aritmético com método correto (CPO certa, mas conta de W ou substituição final errada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.

b) (5 pontos) Agora suponha que o mercado precifique os títulos contingentes em $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — ou seja, o título que paga na *seca* ficou caro relativamente à sua probabilidade. Recalcule o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$ e compare com o item anterior, explicando por que a geradora deixa de se segurar plenamente.

Passo 1 — Nova riqueza. $W = q \cdot \omega = \frac{1}{2} \cdot 100 + \frac{1}{2} \cdot 20 = 60$.

Passo 2 — Razão de consumo via CPO. Da CPO $c_s = \pi_s/(\lambda q_s)$, a razão entre estados é

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\pi_1/q_1}{\pi_2/q_2} = \frac{\pi_1 q_2}{\pi_2 q_1} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{4}} = 3.$$

Logo $c_1 = 3c_2$ (consome *mais* no estado de chuva).

Passo 3 — Resolver a restrição. $q_1 c_1 + q_2 c_2 = \frac{1}{2}(3c_2) + \frac{1}{2}c_2 = 2c_2 = 60 \Rightarrow c_2^* = 30$ e $c_1^* = 90$. Assim $c^* = (90, 30)$.

Passo 4 — Verificação e armadilha. Custo total: $\frac{1}{2} \cdot 90 + \frac{1}{2} \cdot 30 = 45 + 15 = 60 = W$. A armadilha é supor que aversão ao risco *sempre* implica $c_1 = c_2$: isso só vale com preços justos. Aqui o seguro da seca está *carregado* (preço $q_2 = \frac{1}{2}$ contra probabilidade $\pi_2 = \frac{1}{4}$), então a geradora compra menos proteção e aceita carregar parte do risco.

Intuição econômica: a regra geral é igualar a *taxa marginal de substituição* contígua à razão de preços: $\frac{\pi_1 v'(c_1)}{\pi_2 v'(c_2)} = \frac{q_1}{q_2}$. Quando o preço do título de seca excede sua probabilidade, segurar-se contra a seca fica caro na margem, e o agente racionalmente *sub-segura* esse estado — consome mais na chuva e menos na seca. A suavização perfeita do item (a) era um caso especial dos preços justos, não uma lei universal da aversão ao risco.

Rubrica de correção:

- Recalcula a riqueza $W = 60$ com os novos preços: 1 pt.
- Obtém a razão $c_1/c_2 = (\pi_1 q_2)/(\pi_2 q_1) = 3$ a partir da CPO: 1,5 pt.
- Resolve a restrição e chega a $c^* = (90, 30)$: 1,5 pt.
- Explica corretamente por que não há seguro completo (preço da seca acima do atuarial / título carregado): 1 pt.
- Erro aritmético com método correto (razão certa mas conta final trocada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.

c) (5 pontos) Mantenha os preços do item (b), $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. A geradora deseja contratar um *seguro contra seca*: um título que paga 1 no estado s_2 (seca) e 0 no estado s_1 (chuva). (i) Pela ausência de arbitragem em mercado completo, qual é o preço desse seguro? Compare-o com o prêmio atuarialmente justo π_2 e diga se ele está barato ou *carregado*. (ii) Suponha agora que apenas o título de *chuva* (que paga 1 em s_1 e 0 em s_2) seja negociável, e nenhum outro ativo. Classifique este segundo mercado como *completo* ou *incompleto* e justifique em uma frase, indicando se o seguro contra seca é replicável.

Passo 1 — Preço do seguro contra seca (mercado completo). O seguro contra seca é exatamente o título de Arrow do estado s_2 , com payoff $(0, 1)$. Sob ausência de arbitragem, seu preço é o próprio preço de Arrow desse estado:

$$P = q_2 = \frac{1}{2}.$$

Passo 2 — Comparação com o prêmio justo. O prêmio atuarialmente justo seria $\pi_2 = \frac{1}{4}$. Como $P = \frac{1}{2} > \frac{1}{4} = \pi_2$, o seguro está *carregado* por um fator 2 (*loading* de 100%): cobra-se o dobro da probabilidade. Isso é coerente com o item (b), em que a geradora, vendo o seguro caro, escolheu *sub-segurar* a seca.

Passo 3 — Classificação do segundo mercado. Com apenas o título de chuva negociável, o único payoff replicável é da forma $x \cdot (1, 0) = (x, 0)$ — o espaço gerado (*span*) é a reta $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, de dimensão 1. Como $1 < 2 = |S|$ (número de estados), o mercado é *incompleto*. Em particular, o seguro contra seca $(0, 1)$ *não* pertence a esse span: *não é replicável*, e a geradora fica com risco de seca não-segurável.

Passo 4 — Verificação. Coerência interna: no mercado completo o seguro contra seca é o título de Arrow de s_2 , então seu preço tem de ser q_2 — e de fato $P = q_2 = \frac{1}{2}$. Já no mercado com um só título, faltam estados independentes (1 ativo para 2 estados), o que torna o sistema de replicação impossível para qualquer payoff com componente em s_2 .

Intuição econômica: um mercado é completo quando há tantos ativos linearmente independentes quanto estados da natureza — só então todo risco contingente pode ser comprado ou vendido. Retirar um dos títulos de Arrow abre um “buraco” no espaço de riscos: a geradora deixa de conseguir transferir recursos para o estado de seca, e nenhum preço de mercado consegue eliminar essa exposição. A completude é, portanto, a condição que dá sentido a falar em *preço único* de qualquer seguro.

Rubrica de correção:

- Identifica o seguro contra seca como o título de Arrow de s_2 e o precifica em $P = q_2 = \frac{1}{2}$ por não-arbitragem: 1,5 pt.
 - Compara com o justo $\pi_2 = \frac{1}{4}$ e conclui que está carregado (loading de 100%): 1 pt.
 - Classifica corretamente o mercado com um só título como incompleto, com justificativa de span/dimensão $1 < 2 = |S|$: 1,5 pt.
 - Conclui que o seguro contra seca não é replicável nesse mercado incompleto: 1 pt.
 - Erro aritmético com método correto (não-arbitragem certa, conta de loading trocada): penalidade leve de no máximo 0,5 pt.
-

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos**(25 pontos)**

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Prefeitura de São Paulo estuda implantar um pedágio urbano de congestionamento na região central. Suponha que o mercado de viagens de automóvel por hora-pico no centro seja descrito pela demanda inversa $P(q) = 24 - 2q$, em que P é o benefício marginal privado da viagem (em R\$) e q é o número de viagens (em milhares). O custo marginal privado de cada motorista (combustível e tempo próprio) é constante, $MPC = 6$. Cada viagem adicional impõe aos demais um custo externo marginal de congestionamento $MEC(q) = q$. O pedágio de Pigou ótimo t^* , fixado para internalizar a externalidade, é igual a:

- A. R\$ 2
- B. R\$ 3
- C. R\$ 6
- D. R\$ 9
- E. R\$ 12

Gabarito: C

Passo 1 – Dados e pedido. Demanda inversa $P(q) = 24 - 2q$; custo marginal privado constante $MPC = 6$; custo externo marginal $MEC(q) = q$. Pede-se o imposto de Pigou t^* , que por definição iguala o custo externo marginal *avaliado no ótimo social*.

Passo 2 – Plano. Em equilíbrio parcial, o ótimo social resolve $P(q) = MC_s(q)$, com $MC_s = MPC + MEC$. Encontra-se q^* e depois $t^* = MEC(q^*)$.

Passo 3 – Execução. O custo social marginal é $MC_s(q) = 6 + q$. Igualando à demanda:

$$24 - 2q = 6 + q \implies 18 = 3q \implies q^* = 6.$$

Logo $t^* = MEC(q^*) = q^* = 6$, isto é, $t^* = \text{R\$ } 6$ (alternativa C). (Conferência: o equilíbrio privado sem pedágio resolve $24 - 2q = 6 \implies q = 9$; o pedágio corta o excesso de 9 para 6 mil viagens.)

Passo 4 – Distratores. Cada distrator mapeia um erro econômico nítido. (i) R\$ 9 resulta de avaliar MEC no *equilíbrio privado* $q = 9$ em vez do ótimo social $q^* = 6$ – avaliar a externalidade na quantidade errada; é o erro mais comum. (ii) R\$ 12 confunde o *preço* pago no ótimo ($P = 24 - 2 \cdot 6 = 12$) com o *imposto*: o pedágio é a cunha entre custo social e privado, não o preço de mercado. (iii) R\$ 2 confunde a *inclinação* da demanda $|dP/dq| = 2$ com o dano marginal – toma um coeficiente de inclinação no lugar do custo

externo. (iv) R\$ 3 vem de calcular o custo externo *médio* até q^* em vez do *marginal*: $\frac{1}{q^*} \int_0^{q^*} \text{MEC}(q) dq = \frac{1}{6} \cdot \frac{6^2}{2} = 3$; Pigou cobra o dano *marginal* no ótimo, não o médio.

Intuição econômica: o pedágio de Pigou faz cada motorista *enxergar* o custo que impõe aos demais. Ele deve valer exatamente o dano marginal *no nível eficiente de tráfego*, não no tráfego congestionado de partida; cobrar pelo dano do congestionamento original sobrecorrigiria, empurrando o tráfego abaixo do ótimo.

b) (3 pontos) Com a entrada em vigor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), instituído pela Lei n.º 15.042/2024, suponha que dois setores regulados precisem reduzir, juntos, $R = 8$ milhões de toneladas de CO_2 . Os custos marginais de abatimento são $\text{MAC}_1(r_1) = 2r_1$ para a siderurgia e $\text{MAC}_2(r_2) = 6r_2$ para a fabricação de cimento, com r_i em milhões de toneladas reduzidas. O governo distribui 8 milhões de permissões (as CBEs – Cotas Brasileiras de Emissões) e as firmas as negociam livremente. No equilíbrio competitivo do mercado de permissões, o preço p da permissão (R\$ por tonelada) e a redução de cada setor são:

- A. $p = 12$, com $r_1 = 6$ e $r_2 = 2$
- B. $p = 12$, com $r_1 = 2$ e $r_2 = 6$
- C. $p = 8$, com $r_1 = 4$ e $r_2 = 4$
- D. $p = 16$, com $r_1 = 6$ e $r_2 = 2$
- E. $p = 24$, com $r_1 = 4$ e $r_2 = 4$

Gabarito: A

Passo 1 – Dados e pedido. Meta agregada $r_1 + r_2 = 8$; $\text{MAC}_1 = 2r_1$, $\text{MAC}_2 = 6r_2$. Pede-se o preço de equilíbrio das permissões e a alocação de redução entre setores.

Passo 2 – Plano. O mercado de permissões minimiza o custo total de abatimento. A condição de mínimo custo iguala os custos marginais de abatimento entre as firmas, $\text{MAC}_1 = \text{MAC}_2 = p$, sujeito à meta. (A alocação inicial de permissões não afeta o resultado de eficiência – só a distribuição de renda.)

Passo 3 – Execução. Igualando os custos marginais:

$$2r_1 = 6r_2 \implies r_1 = 3r_2.$$

Substituindo na meta $r_1 + r_2 = 8$: $3r_2 + r_2 = 8 \Rightarrow 4r_2 = 8 \Rightarrow r_2 = 2$ e $r_1 = 6$. O preço é

$$p = \text{MAC}_1(6) = 2 \cdot 6 = 12 = \text{MAC}_2(2) = 6 \cdot 2 = 12.$$

Logo $p = \text{R\$ } 12/\text{t}$, $r_1 = 6$, $r_2 = 2$.

Passo 4 – Distratores. A opção “ $p = 8, r_1 = r_2 = 4$ ” é o erro mais comum: divide a meta igualmente entre os setores (comando-e-controle uniforme), ignorando que custos marginais distintos pedem esforço desigual; ali $MAC_1 = 8 \neq MAC_2 = 24$, logo há ganho de troca não explorado. A opção “ $p = 12, r_1 = 2, r_2 = 6$ ” acerta o preço mas *inverte* quem reduz mais: a firma de menor custo marginal (siderurgia, $MAC_1 = 2r_1$) deve reduzir *mais*, não menos.

Intuição econômica: um mercado de permissões *descentraliza* a busca pelo menor custo: quem consegue abater barato vende permissões e abate mais; quem abate caro compra permissões e abate menos. O preço único equaliza os custos marginais de abatimento entre todas as fontes – a mesma condição de eficiência que um imposto de Pigou único $t = 12$ alcançaria.

c) (2 pontos, V ou F) Considere um conflito de uso da terra na Amazônia sob fiscalização do Ibama: um fazendeiro deseja desmatar uma área que presta serviços ambientais a uma comunidade ribeirinha vizinha. Suponha que os direitos de propriedade sobre o uso da terra estejam perfeitamente definidos e que os custos de transação da barganha entre as partes sejam nulos. **Afirmção:** pelo Teorema de Coase, a área final efetivamente desmatada será não apenas eficiente, mas também *idêntica* quer o direito de desmatar pertença ao fazendeiro, quer pertença à comunidade, *mesmo que* os efeitos-renda sobre as partes sejam grandes.

Gabarito: F

Passo 1 – O que se afirma. A afirmação diz que, com direitos definidos e custos de transação nulos, a *alocação* final é idêntica sob qualquer atribuição do direito, *mesmo com efeitos-renda grandes*.

Passo 2 – O que o teorema garante. A versão rigorosa do Teorema de Coase exige três hipóteses simultâneas: (i) direitos bem definidos, (ii) custos de transação nulos e (iii) *efeitos-renda desprezíveis* (utilidade quase-linear / ausência de efeito-riqueza relevante). Sob as três, a barganha atinge uma alocação eficiente *e* a alocação independe de quem detém o direito.

Passo 3 – Por que é falsa. Quando os efeitos-renda *não* são desprezíveis, atribuir o direito ao fazendeiro ou à comunidade altera a *riqueza inicial* de cada parte. Como a disposição a pagar (e a aceitar) pela conservação depende da renda, a quantidade eficiente de desmatamento *difere* entre as duas atribuições. A barganha continua atingindo *uma* alocação eficiente em cada caso, mas não a *mesma* – a parte da *independência* cai. A afirmação, ao garantir identidade “mesmo com efeitos-renda grandes”, é **falsa**.

Passo 4 – Armadilha. O erro típico é tratar eficiência e independência como sinônimos. Eficiência sobrevive a efeitos-renda; *independência da alocação* em relação à atribuição de direitos, não – esta é justamente a hipótese (iii).

Intuição econômica: dar o direito a quem polui ou a quem sofre redistribui riqueza. Se essa redistribuição move a demanda por meio ambiente (bem normal), o ponto eficiente se desloca. Coase entrega eficiência de qualquer jeito; entrega *a mesma* alocação só quando a riqueza não mexe nas valorações.

d) (2 pontos, V ou F) O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vacinação gratuita contra a gripe. A imunização de um indivíduo reduz a probabilidade de contagiar terceiros, gerando uma externalidade positiva de consumo. **Afirmção:** se a decisão de vacinar fosse deixada inteiramente à escolha privada e descentralizada de cada pessoa, com cada uma pesando apenas o próprio benefício líquido, a cobertura vacinal resultante tenderia a ficar *abaixo* do nível socialmente ótimo, porque cada indivíduo ignora o benefício marginal que sua vacinação confere aos demais.

Gabarito: V

Passo 1 – O que se afirma. Sob escolha privada descentralizada, a externalidade positiva de consumo (imunidade de rebanho) leva a subprovisão: cobertura privada abaixo da socialmente ótima.

Passo 2 – Estrutura do problema. Seja b_p o benefício marginal *privado* de se vacinar e $b_e > 0$ o benefício marginal *externo* (redução do risco para terceiros). O benefício marginal social é $b_s = b_p + b_e$. O indivíduo vacina-se enquanto $b_p \geq c$ (custo, inclusive não monetário); o ótimo social ocorre onde $b_s = c$, isto é, onde $b_p + b_e = c$.

Passo 3 – Por que é verdadeira. Como $b_e > 0$, a condição privada $b_p = c$ é atingida com *menos* gente vacinada do que a condição social $b_p + b_e = c$. O indivíduo marginal que deixaria de se vacinar sob escolha privada ainda geraria benefício social líquido positivo. Logo a cobertura privada fica *abaixo* do ótimo – a afirmação é **verdadeira**. (É o análogo, com sinal trocado, da superprodução de uma externalidade negativa.)

Passo 4 – Armadilha. Confundir o sinal: alguns alunos associam “externalidade” a excesso e marcariam falso. Para *positivas* de consumo, o viés é de *subconsumo*, não de excesso. A correção adequada é um *subsídio* pigouviano de magnitude b_e – exatamente o que a oferta gratuita pelo SUS aproxima.

Intuição econômica: quando meu ato beneficia o vizinho e eu não sou pago por isso, faço pouco dele. Vacina protege quem a toma e quem está ao redor; deixada ao cálculo individual, a sociedade se vacina de menos. O Estado fecha a cunha tornando a vacina gratuita (subsídio de 100% do custo privado), empurrando a cobertura para o nível social.

Questão 6. (15 pontos) Um condomínio empresarial em uma capital brasileira decide contratar, em conjunto, um sistema compartilhado de segurança (câmeras, ronda e iluminação

perimetral). O serviço é um bem público local: não-rival (vigiar uma empresa a mais não reduz a proteção das demais) e não-excluível dentro do perímetro. Considere duas empresas, A e B , com preferências quase-lineares sobre um bem privado x^i (em R\$ mil) e o nível de segurança G : suponha $u^A(x^A, G) = x^A + 3 \ln G$ e $u^B(x^B, G) = x^B + 6 \ln G$. Cada unidade de G custa uma unidade de bem privado, de modo que $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Trate G como contínuo e estritamente positivo.

a) (5 pontos) Escreva a taxa marginal de substituição $\text{TMS}_{G,x}^i$ de cada empresa e use a condição de Samuelson para encontrar o nível socialmente ótimo G^* do serviço de segurança.

Passo 1 – Dados. $u^A = x^A + 3 \ln G$, $u^B = x^B + 6 \ln G$, $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Pede-se TMS^i e G^* .

Passo 2 – TMS. Para preferências quase-lineares, $\text{TMS}_{G,x}^i = \frac{\partial u^i / \partial G}{\partial u^i / \partial x^i}$. Como $\partial u^i / \partial x^i = 1$ e $\partial u^A / \partial G = 3/G$, $\partial u^B / \partial G = 6/G$:

$$\text{TMS}_{G,x}^A = \frac{3}{G}, \quad \text{TMS}_{G,x}^B = \frac{6}{G}.$$

Passo 3 – Samuelson. A condição de provisão eficiente de bem público iguala a *soma* das TMS à TMT:

$$\text{TMS}^A + \text{TMS}^B = \text{TMT} \implies \frac{3}{G} + \frac{6}{G} = 1 \implies \frac{9}{G} = 1 \implies G^* = 9.$$

Passo 4 – Verificação. $G^* = 9 > 0$, coerente com $\ln G$ definido. Dimensão: TMS é adimensional (razão de utilidades marginais), iguala TMT, também adimensional. (**Passo 5 – peer-review**) a soma vertical das disposições marginais a pagar – e não a horizontal, como em bem privado – é o ponto que o distrator típico erra; aqui está aplicada corretamente.

Intuição econômica: como o serviço é não-rival, a *mesma* unidade de G é consumida pelas duas empresas ao mesmo tempo. O valor social de uma unidade marginal é a soma do que cada uma pagaria por ela; igualar essa soma ao custo marginal ($\text{TMT} = 1$) dá a regra de Samuelson e o nível $G^* = 9$.

Rubrica de correção:

- Obtém corretamente $\text{TMS}^A = 3/G$ e $\text{TMS}^B = 6/G$ (utilidade marginal de G sobre a de x): 2 pts (1 pt cada).
- Enuncia/aplica a condição de Samuelson como *soma* das TMS igual à TMT (não a média, não individual): 2 pts.
- Resolve e chega a $G^* = 9$: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: soma certa mas conta errada de $9/G = 1$): penalidade leve de 1 pt no total do sub-item.

- Usar soma horizontal (estilo bem privado) ou igualar TMS individual à TMT: máximo 1 pt no sub-item.
- *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: soma horizontal $\rightarrow$ máx 1 pt) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves – não se somam.

b) (5 pontos) Para descentralizar G^* via um equilíbrio de Lindahl, cada empresa paga uma fração personalizada τ^i do custo de cada unidade de G . Determine os preços de Lindahl (τ^A, τ^B) e verifique que eles “somam” a TMT. Comente em uma frase por que esses preços diferem entre as empresas.

Passo 1 – Plano. No equilíbrio de Lindahl, cada empresa enfrenta seu preço personalizado τ^i e escolhe, voluntariamente, o *mesmo* G – que deve coincidir com G^* . Isso exige $\tau^i = \text{TMS}^i$ avaliado em G^* , com $\sum_i \tau^i = \text{TMT}$.

Passo 2 – Cálculo. Avaliando as TMS em $G^* = 9$:

$$\tau^A = \text{TMS}_{G,x}^A(G^*) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}, \quad \tau^B = \text{TMS}_{G,x}^B(G^*) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

Passo 3 – Verificação. $\tau^A + \tau^B = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 = \text{TMT}$. As frações somam o custo unitário total, como exige Lindahl. Conferência de otimalidade: a empresa A, sob preço $1/3$, maximiza $x^A + 3 \ln G$ com $x^A = \omega^A - \frac{1}{3}G$, CPO $3/G = 1/3 \Rightarrow G = 9$; e B, sob $2/3$, CPO $6/G = 2/3 \Rightarrow G = 9$. Ambas concordam em $G = 9$. **(Passo 5 – peer-review)** risco residual: o aluno pode confundir τ^i com o *valor pago total* $\tau^i G$; o enunciado pede o *preço* (fração por unidade), evitando ambiguidade.

Intuição econômica: Lindahl cobra de cada um *na proporção do quanto valoriza o serviço*. A empresa B, que valoriza segurança o dobro de A (6 contra 3), paga o dobro por unidade ($2/3$ contra $1/3$). Com preços assim personalizados, cada uma, agindo egoisticamente, escolhe exatamente o nível eficiente – os preços diferem porque as disposições marginais a pagar diferem.

Rubrica de correção:

- Reconhece que $\tau^i = \text{TMS}^i$ avaliado em $G^* = 9$: 2 pts.
- Calcula $\tau^A = 1/3$ e $\tau^B = 2/3$: 2 pts (1 pt cada).
- Verifica $\tau^A + \tau^B = 1 = \text{TMT}$ e justifica em uma frase a diferença (B valoriza mais, logo paga mais por unidade): 1 pt.
- Avaliar a TMS no G errado (ex.: $G = 6$) mas com método correto: penalidade leve de 1 pt.
- Apresentar τ^i como valor pago total $\tau^i G$ em vez de preço por unidade: máximo 3 pts no sub-item.

- *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: τ^i como valor total $\rightarrow$ máx 3 pts) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves – não se somam.

c) (5 pontos) Suponha agora que não haja mecanismo de Lindahl: cada empresa decide *voluntariamente* quanto contribuir, $g^i \geq 0$, com $G = g^A + g^B$, tomando a contribuição da outra como dada (provisão voluntária / problema do carona). Determine o nível total provido G^N , quem contribui e quem “pega carona”, compare G^N com G^* e explique economicamente o resultado.

Passo 1 – Montagem. Cada empresa resolve $\max_{g^i \geq 0} u^i = (\omega^i - g^i) + \theta^i \ln(g^i + g^{-i})$, com $\theta^A = 3$, $\theta^B = 6$, tomando g^{-i} como dado (melhor-resposta). A condição de primeira ordem interior é $\frac{\theta^i}{g^i + g^{-i}} = 1$, ou seja, cada empresa *deseja* um total G igual a θ^i .

Passo 2 – Reação ótima. A demanda individual por *total* é $G = \theta^A = 3$ para A e $G = \theta^B = 6$ para B . Como as duas não podem valer simultaneamente, vale a maior: a empresa de maior valoração (B , $\theta^B = 6$) provê até seu ótimo individual, e a de menor (A) encontra o total já acima do que desejaria e contribui zero.

Passo 3 – Equilíbrio. Verifica-se: se $g^B = 6$ e $g^A = 0$, então $G = 6$. Para A : $\theta^A/G = 3/6 = 1/2 < 1$, logo a utilidade marginal de contribuir ($3/G$) é menor que o custo (1) – A não contribui, ótimo $g^A = 0$ (solução de canto). Para B : $\theta^B/G = 6/6 = 1$, CPO satisfeita. Assim

$$g^A = 0, \quad g^B = 6, \quad G^N = 6.$$

Comparando, $G^N = 6 < G^* = 9$; a razão é $G^N/G^* = 6/9 = 2/3$. Subprovisão.

Passo 4 – Verificação e peer-review. Casos-limite: a empresa de menor valoração é quem pega carona, consistente com a literatura de provisão voluntária assimétrica (Bergstrom, Blume & Varian, 1986). **(Passo 5)** risco residual: a forma logarítmica garante CPO interior bem definida e canto limpo em $g^A = 0$ – com $\sqrt{G}$ surgiriam coincidências numéricas espúrias entre média das valorações e Samuelson; o curso fixa $\ln G$ justamente para evitá-las. Confere.

Intuição econômica: sob contribuição voluntária, cada empresa só conta o próprio benefício marginal – ignora o que sua contribuição vale para a outra. A de maior valoração acaba “segurando” o bem público sozinha, e a de menor pega carona ($g^A = 0$). O total $G^N = 6$ fica abaixo do eficiente $G^* = 9$ porque a soma das TMS no nível provido, $9/6 = 1,5 > 1$, ainda excede o custo: a sociedade valoriza mais segurança do que o mercado descentralizado entrega. É exatamente a falha que Lindahl, ou um rateio compulsório do condomínio, corrige.

Rubrica de correção:

- Monta o problema de provisão voluntária com $G = g^A + g^B$ e deriva a CPO $\theta^i/G = 1$ (cada empresa deseja $G = \theta^i$): 2 pts.
 - Identifica que apenas B contribui ($g^B = 6$) e A pega carona ($g^A = 0$), justificando o canto via $\theta^A/G < 1$: 1,5 pt.
 - Conclui $G^N = 6$, compara com $G^* = 9$ e aponta subprovisão (razão 2/3): 1 pt.
 - Explicação econômica do free-rider (cada um ignora o benefício externo da própria contribuição): 0,5 pt.
 - Erro aritmético isolado com método de provisão voluntária correto: penalidade leve de 1 pt.
 - Tratar como solução interior com ambas contribuindo positivamente (ignorando o canto) e obter $G^N \neq 6$: máximo 2,5 pts no sub-item.
 - *Não-cumulatividade*: tetos por erro conceitual (ex.: ignorar o canto $\rightarrow$ máx 2,5 pts) prevalecem sobre penalidades aritméticas leves – não se somam.
-

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Webmotors intermedeia a venda de carros usados em que cada vendedor conhece a qualidade q do seu veículo, mas o comprador não. Suponha que a qualidade seja distribuída uniformemente, $q \sim U[0, 40]$ (em milhares de reais), que a reserva de cada vendedor seja exatamente q (ele só vende por um preço $\geq q$) e que um comprador neutro ao risco valore um carro de qualidade q em kq , com $k > 0$. O comprador posta um preço único p e compra de quem aceitar. Para qual condição sobre k o mercado *não* colapsa, isto é, existe preço positivo $p > 0$ com transações em equilíbrio?

- A. $k \geq 2$
- B. $k \geq 1$
- C. $k \geq \frac{1}{2}$
- D. $k \geq 4$
- E. $k > 0$ (qualquer prêmio positivo basta)

Gabarito: A

Passo 1 (montagem). Ao preço $p \in [0, 40]$, vende apenas quem tem reserva $q \leq p$, ou seja, os carros com $q \in [0, p]$. Pela uniformidade, a qualidade média *condicional* aos que aceitam vender é

$$E[q \mid q \leq p] = \frac{0 + p}{2} = \frac{p}{2}.$$

Passo 2 (disposição a pagar do comprador). O comprador, neutro ao risco e racional, antecipa a seleção adversa: o conjunto que aparece para vender é pior do que a população total. Seu valor esperado é $k E[q \mid q \leq p] = k \frac{p}{2}$. Ele só aceita pagar p se

$$k \frac{p}{2} \geq p \iff k \geq 2 \quad (\text{para } p > 0).$$

Passo 3 (conclusão). Se $k < 2$, a desigualdade falha para todo $p > 0$, e o único equilíbrio é $p^* = 0$ (colapso por *unraveling*: a cada preço positivo, a média dos que vendem fica baixa demais). Se $k \geq 2$, há preço positivo sustentável (com $k > 2$, p pode subir até 40 e todos transacionam). Logo, a condição é $k \geq 2$.

Por que os distratores mais tentadores falham. O distrator $k \geq 1$ usa a média *incondicional* $E[q] = 20$ e compara $k \cdot 20$ com a reserva média 20 — é o erro clássico de *esquecer a seleção adversa*: o comprador não enfrenta a população toda, só os que

escolhem vender. O distrator $k \geq \frac{1}{2}$ inverte o fator de truncamento (usa $2p$ em vez de $p/2$). O distrator $k \geq 4$ erra a média da uniforme em $[0, p]$, tomando-a como $p/4$ (média de $[0, p/2]$) em vez de $p/2$. O fator de 2 é exatamente o preço da informação assimétrica.

Intuição econômica: sob informação assimétrica, qualquer preço positivo seleciona para baixo a qualidade ofertada; o comprador, sabendo disso, desconta. Só quando a valoração do comprador supera em pelo menos um fator 2 a qualidade do vendedor o prêmio de qualidade vence o viés de seleção e o mercado sobrevive. Abaixo disso, os bons carros somem e resta o mercado de limões.

b) (3 pontos) No mercado de trabalho para egressos de MBA, suponha que produtividade e salário de equilíbrio coincidam com o tipo do trabalhador, $\theta_L = 3$ e $\theta_H = 6$ (em unidades monetárias), e que o custo de obter e anos de educação formal seja $c(e, \theta) = e/\theta$ (mais barato para o tipo alto — *single-crossing*). As empresas não observam θ diretamente, mas observam e no perfil do LinkedIn do candidato. No equilíbrio separador de Spence de *menor custo*, o tipo L escolhe $e = 0$ e recebe θ_L , e o tipo H escolhe um nível $\underline{e}$ e recebe θ_H . Qual é o menor $\underline{e}$ que sustenta a separação?

- A. $\underline{e} = 12$
- B. $\underline{e} = 3$
- C. $\underline{e} = 18$
- D. $\underline{e} = 6$
- E. $\underline{e} = 9$

Gabarito: E

Passo 1 (qual restrição morde). Num separador, o tipo L não pode achar vantajoso imitar o tipo H . A educação do tipo alto deve ser cara o suficiente para o tipo baixo não copiá-la (IC do tipo L), mas não tão cara que o próprio tipo alto prefira desistir e se passar por baixo (IC do tipo H). O *menor* $\underline{e}$ é fixado pela IC do tipo L .

Passo 2 (IC do tipo L). O tipo L prefere $(e = 0, \theta_L)$ a $(\underline{e}, \theta_H)$ sse

$$\theta_L - 0 \geq \theta_H - \frac{\underline{e}}{\theta_L} \iff \underline{e} \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 3(6 - 3) = 9.$$

Passo 3 (cota superior, só para confirmar viabilidade). A IC do tipo H exige $\theta_H - \underline{e}/\theta_H \geq \theta_L$, ou seja $\underline{e} \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L) = 6 \cdot 3 = 18$. O intervalo separador é $\underline{e} \in [9, 18]$, e o de *menor custo* é o piso: $\underline{e} = 9$.

Por que os distratores mais tentadores falham. O distrator $\underline{e} = 18$ usa a IC do tipo *alto* (a cota superior) em vez da IC do tipo baixo — confunde qual restrição define

o *mínimo*. O distrator $\underline{e} = 3$ ($= \theta_H - \theta_L$) esquece de multiplicar pelo θ_L do custo, isto é, trata o custo como e em vez de e/θ .

Intuição econômica: a educação aqui não agrega produtividade — é puro sinal. Ela separa os tipos porque é *diferencialmente custosa*: o tipo alto consegue acumular o diploma com menos sacrifício. O menor sinal crível é exatamente aquele que torna o tipo baixo indiferente entre fingir e ser honesto; qualquer coisa menos já tentaria o tipo baixo a imitar, e o sinal perde valor informacional.

c) (2 pontos, V ou F) A Porto Seguro vende seguro de automóvel a motoristas de alto e de baixo risco, sem observar o tipo de cada um. Considere o equilíbrio separador de Rothschild-Stiglitz (com *single-crossing*) em que cada apólice é precificada de forma atuarialmente justa. Afirma-se: *nesse equilíbrio, o motorista de baixo risco recebe cobertura parcial (com franquia, inferior à integral) e o motorista de alto risco recebe cobertura integral*.

Gabarito: V

Passo 1 (lógica do menu de autosseleção). Sob informação assimétrica, a seguradora oferece um *menu* de apólices e deixa o motorista escolher (*screening*). Para que o menu separe os tipos, cada motorista deve preferir a apólice desenhada para ele (restrições de compatibilidade de incentivos).

Passo 2 (quem distorce, quem não). O tipo de *alto* risco recebe cobertura *integral* ao seu prêmio justo — sua alocação não é distorcida (*no distortion at the top*, aqui o “topo” é o risco alto, que é quem a seguradora mais teme atrair). O tipo de *baixo* risco é racionado para baixo: recebe apenas cobertura *parcial* (com franquia). É justamente essa franquia que torna a apólice barata do tipo bom *pouco atraente* para o tipo ruim, sustentando a separação. A restrição de incentivo que morde é a do alto risco (ele é quem teria incentivo a fingir ser bom para pagar menos).

Passo 3 (veredito). A afirmação descreve corretamente o separador R-S: baixo risco com cobertura parcial, alto risco com cobertura integral. É **verdadeira**.

Intuição econômica: o bom motorista paga um preço pela presença do mau motorista no mercado — aceita carregar parte do próprio risco (franquia) só para se distinguir. A franquia funciona como um “sinal” custoso: o motorista de baixo risco a tolera porque raramente bate o carro; o de alto risco não a tolera, e por isso não imita. O custo do equilíbrio recai sobre o tipo bom, que fica sub-segurado.

d) (2 pontos, V ou F) No Brasil, o ENARE coordena a alocação de médicos a programas de residência usando um algoritmo de aceitação diferida (Gale-Shapley), inspirado no NRMP

americano. Suponha uma rodada em que os *hospitais* sejam o lado proponente (fazem ofertas; médicos aceitam ou recusam provisoriamente). Afirma-se: *com os hospitais propondo, o algoritmo entrega o matching estável que é o melhor possível para os médicos — cada médico fica com o melhor parceiro que ele tem em algum matching estável.*

Gabarito: F

Passo 1 (teorema da otimalidade do proponente). No algoritmo de aceitação diferida, o resultado é estável e é ótimo *para o lado que propõe*: cada agente do lado proponente obtém o melhor parceiro que consegue em *qualquer* matching estável. Simultaneamente, esse mesmo resultado é o *pior* (entre os estáveis) para o lado que recebe as propostas.

Passo 2 (aplicação). Se os *hospitais* propõem, o matching gerado é ótimo *para os hospitais* e *péssimo para os médicos* (cada médico fica com o pior parceiro que aparece em algum matching estável). A afirmação troca os papéis: ela descreve a otimalidade do lado dos médicos, que só ocorreria se os *médicos* fossem o lado proponente. Logo é **falsa**.

Passo 3 (porquê do desenho real). Não por acaso o NRMP foi redesenhado para ter os *candidatos* (residentes) como lado proponente — algoritmo proposto por Roth e Peranson, adotado pelo NRMP em 1997 e em uso desde 1998 —, justamente para favorecer o lado mais fraco do mercado e reduzir incentivos a manipulação por parte deles. (O trabalho seminal de Roth, 1984, havia mostrado que o algoritmo original do NRMP era, de fato, essencialmente hospital-proposing e estável; o redesenho posterior é que inverteu o lado proponente.)

Intuição econômica: quem propõe controla a dinâmica — percorre sua lista de preferências de cima para baixo e só desce quando é rejeitado, garantindo o melhor parceiro alcançável. Quem recebe apenas acumula ofertas e fica preso à melhor que chegou, que pode ser fraca. Por isso a escolha do lado proponente não é neutra: é uma decisão distributiva sobre qual lado do mercado a instituição quer favorecer.

Questão 8. (15 pontos) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regula o uso de *coparticipação* (copagamento) em planos de saúde no Brasil: o beneficiário paga uma fração do custo quando usa o plano. Considere um beneficiário com utilidade $u(w) = \sqrt{w}$ sobre a riqueza líquida w e riqueza inicial $W = 100$. Um episódio de doença custa $L = 84$. O beneficiário pode exercer *esforço de prevenção* (hábitos saudáveis), não observável pela operadora, ao custo de desutilidade $c = 0,5$, o que reduz a probabilidade de doença de $\pi_H = \frac{1}{2}$ (sem esforço) para $\pi_L = \frac{1}{4}$ (com esforço). A operadora fixa a apólice (prêmio e copagamento) *antes* de o beneficiário escolher esforço; com copagamento k , a riqueza líquida do beneficiário é W no estado sem doença e $W - k$ no estado com doença (o prêmio está normalizado, pois é o mesmo qualquer que seja o esforço e não afeta a escolha de esforço). Suponha que esses parâmetros sejam meramente ilustrativos.

a) (5 pontos) Mostre que, sob cobertura integral (copagamento $k = 0$), o beneficiário escolhe *não* se prevenir. Calcule a utilidade esperada com e sem esforço e explique por que surge o risco moral.

Passo 1 (riquezas por estado com $k = 0$). Com cobertura integral, a riqueza líquida é $W = 100$ em *ambos* os estados (a operadora paga todo o L). Logo $u = \sqrt{100} = 10$ qualquer que seja o estado.

Passo 2 (utilidade esperada com esforço).

$$EU_{\text{esf}} = (1 - \pi_L)\sqrt{100} + \pi_L\sqrt{100} - c = 10 - 0,5 = 9,5.$$

Passo 3 (utilidade esperada sem esforço).

$$EU_{\text{não}} = (1 - \pi_H)\sqrt{100} + \pi_H\sqrt{100} = 10.$$

Passo 4 (comparação). Como $EU_{\text{não}} = 10 > 9,5 = EU_{\text{esf}}$, o beneficiário *não* se previne. A razão é que, com a riqueza igualada entre estados, a probabilidade de doença deixou de afetar o bem-estar do beneficiário — ele só enxerga o custo c do esforço, não o benefício. Esse benefício (menor sinistralidade) foi inteiramente transferido à operadora.

Intuição econômica: cobertura integral dá seguro perfeito, mas mata o incentivo. Quando o beneficiário não sente no próprio bolso a consequência de ficar doente, ele internaliza só o custo de se cuidar e descarrega a probabilidade na operadora. É o risco moral clássico: a ação escondida (prevenção) responde aos incentivos, e seguro pleno os zera.

Rubrica de correção:

- Calcula $EU_{\text{esf}} = 10 - 0,5 = 9,5$ corretamente (riqueza igual nos dois estados e subtração de c): 2 pts.
- Calcula $EU_{\text{não}} = 10$ corretamente: 1 pt.
- Conclui $EU_{\text{não}} > EU_{\text{esf}} \Rightarrow$ não se previne: 1 pt.
- Explica o mecanismo do risco moral (riqueza igualada anula o benefício do esforço; benefício transferido à operadora): 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (montou as duas EU e comparou, errou só uma conta): penalidade leve de $-0,5$ pt, não zera o item.

b) (5 pontos) Determine o copagamento mínimo k^* que induz o beneficiário a se prevenir. Calcule as utilidades esperadas em função de k , imponha a condição de incentivo e verifique que em k^* ela é exatamente binding.

Passo 1 (utilidades esperadas com copagamento k). Riqueza 100 sem doença, $100 - k$ com doença.

$$EU_{\text{esf}}(k) = \frac{3}{4}\sqrt{100} + \frac{1}{4}\sqrt{100 - k} - 0,5,$$

$$EU_{\text{não}}(k) = \frac{1}{2}\sqrt{100} + \frac{1}{2}\sqrt{100 - k}.$$

Passo 2 (condição de incentivo $EU_{\text{esf}} \geq EU_{\text{não}}$). Subtraindo,

$$EU_{\text{esf}}(k) - EU_{\text{não}}(k) = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \cdot 10 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right)\sqrt{100 - k} - 0,5 = \frac{1}{4}(10 - \sqrt{100 - k}) - 0,5.$$

Induzir esforço exige isso ≥ 0 :

$$\frac{1}{4}(10 - \sqrt{100 - k}) \geq 0,5 \iff 10 - \sqrt{100 - k} \geq 2 \iff \sqrt{100 - k} \leq 8 \iff k \geq 36.$$

Passo 3 (copagamento mínimo e verificação do binding). Logo $k^* = 36$. Em $k^* = 36$, riqueza com doença = 64, $\sqrt{64} = 8$:

$$EU_{\text{esf}} = \frac{3}{4}(10) + \frac{1}{4}(8) - 0,5 = 7,5 + 2 - 0,5 = 9, \quad EU_{\text{não}} = \frac{1}{2}(10) + \frac{1}{2}(8) = 9.$$

As duas coincidem: a restrição de incentivo é exatamente *binding* em $k^* = 36$, e para $k > 36$ o esforço é estritamente preferido.

Intuição econômica: o copagamento recria, no bolso do beneficiário, a diferença de bem-estar entre estar e não estar doente. Quanto maior o *spread* $10 - \sqrt{100 - k}$ entre os estados, mais vale a pena reduzir a chance do estado ruim. O k^* é o ponto exato em que essa diferença paga o custo c do esforço. Copagamento é, literalmente, o preço do incentivo.

Rubrica de correção:

- Escreve $EU_{\text{esf}}(k)$ e $EU_{\text{não}}(k)$ corretamente com $\sqrt{100 - k}$: 1,5 pt.
- Deriva a diferença $\frac{1}{4}(10 - \sqrt{100 - k}) - 0,5$ e impõe ≥ 0 : 1,5 pt.
- Resolve para $k^* = 36$: 1 pt.
- Verifica que em $k^* = 36$ a condição é binding ($EU_{\text{esf}} = EU_{\text{não}} = 9$): 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (montou as EU, isolou $\sqrt{100 - k}$ certo, errou só a conta final): penalidade leve de $-0,5$ pt, não zera o item.

c) (5 pontos) O esforço reduz o custo esperado do sinistro de $\pi_H L$ para $\pi_L L$. Compare o *first-best* (esforço com cobertura integral, inviável sob ação escondida) com o *second-best* encontrado no item anterior ($k^* = 36$ com esforço), em termos de recursos reais economizados *versus* prêmio de risco imposto ao beneficiário avesso a risco. Calcule o equivalente-certeza do beneficiário sob $k^* = 36$ e discuta sob que condição a operadora preferiria abrir mão do esforço e oferecer cobertura integral.

Passo 1 (ganho de recursos reais do esforço). O custo esperado do sinistro cai de $\pi_H L = \frac{1}{2} \cdot 84 = 42$ para $\pi_L L = \frac{1}{4} \cdot 84 = 21$. O esforço economiza $42 - 21 = 21$ em sinistralidade esperada. Esse esforço tem, porém, um custo real (a desutilidade $c = 0,5$ que o beneficiário suporta), de modo que o ganho real *líquido* de induzir esforço é $21 - 0,5 = 20,5$.

Passo 2 (prêmio de risco imposto pelo second-best). Sob $k^* = 36$ com esforço, $EU = 9$, logo o equivalente-certeza é $w_{CE} = 9^2 = 81$. Sob cobertura integral (sem esforço), o beneficiário tem $\sqrt{100} = 10$ certo, ou seja $w_{CE} = 100$. A imposição do copagamento custa ao beneficiário, em equivalente-certeza, $\Delta_{CE} = 100 - 81 = 19$ — esse é o preço, em utilidade traduzida em riqueza, de expô-lo a risco para gerar incentivo.

Passo 3 (por que o first-best é inviável). O first-best seria esforço *com* seguro pleno (riqueza 100 certa e π_L). Mas, pelo item (a), sob $k = 0$ o beneficiário nunca se esforça: ação escondida + cobertura integral são incompatíveis. Seguro pleno e incentivo não convivem; daí o nome *second-best*.

Passo 4 (trade-off e critério). Para comparar as duas grandezas — sinistralidade poupada (em reais da operadora) e perda de equivalente-certeza (em reais do beneficiário) — na mesma escala, suponha excedente transferível: operadora competitiva que repassa ao segurado, via prêmio, o ganho de sinistralidade. Sob essa hipótese, o critério de bem-estar é induzir esforço sse o ganho real líquido supera o prêmio de risco imposto:

$$(\pi_H - \pi_L)L - c \geq \Delta_{CE}.$$

Aqui $(\pi_H - \pi_L)L - c = 21 - 0,5 = 20,5$ e $\Delta_{CE} = 19$, então $20,5 \geq 19$: o second-best com esforço domina, porém por margem estreita. Se, no entanto, o esforço reduzisse pouco a probabilidade (ganho real pequeno) ou o beneficiário fosse muito avesso a risco (prêmio de risco Δ_{CE} alto), a desigualdade se inverteria, e a operadora preferiria **cobertura integral sem esforço**: aceita a sinistralidade maior em troca de poupar o segurado do risco.

Intuição econômica: há um conflito entre *seguro* (segurar bem o avesso a risco pede igualar a riqueza entre estados) e *incentivo* (incentivar pede separar a riqueza entre estados). O contrato ótimo não maximiza nenhum dos dois isoladamente: equilibra o valor real líquido do esforço contra o custo de impor risco a quem não gosta dele. Quando o esforço muda pouco a realidade ou o segurado é muito avesso, deixa-se o risco moral acontecer de propósito — é mais barato segurar do que disciplinar.

Rubrica de correção:

- Calcula a economia de recursos reais $\pi_H L - \pi_L L = 42 - 21 = 21$ (crédito integral mesmo se não abater c ; ponto extra de rigor por reconhecer o líquido $21 - 0,5 = 20,5$): 1 pt.
- Calcula o equivalente-certeza sob $k^* = 36$: $w_{CE} = 9^2 = 81$ (e compara com 100 da cobertura integral, logo $\Delta_{CE} = 19$): 1,5 pt.

- Identifica que o first-best (esforço + seguro pleno) é inviável sob ação escondida: 1 pt.
 - Formula o trade-off / critério com a hipótese de excedente transferível: induzir esforço sse $(\pi_H - \pi_L)L - c \geq \Delta_{CE}$ (ou condição equivalente que inclua o custo c), e discute quando a cobertura integral sem esforço domina: 1,5 pt.
 - Erro aritmético isolado com método correto (estrutura do trade-off certa, conta de CE ou de economia errada): penalidade leve de $-0,5$ pt, não zera o item.
-